ESCANEO SILENCIOSO DE EQUIPOS

Para realizar un escaneo "silencioso" o **stealth** con Nmap, el objetivo no es ser invisible al 100% (algo muy difícil contra sistemas modernos), sino **reducir la huella de red**, evitar logs innecesarios y evadir sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) básicos.

Aquí tienes los comandos y técnicas principales, organizados por función, para explicar este concepto en tu curso:

1. CONTROL DE TIEMPO Y VELOCIDAD (LA BASE DEL SIGILO)

La forma más efectiva de ser "silencioso" es ir lento para no disparar alarmas por volumen de tráfico.

- **Opción:** -T<0-5> (Plantillas de temporización)
- **Comando:**

nmap -T1 <objetivo>

- **Explicación:**
    - -T0 (Paranoid) y -T1 (Sneaky): Introducen retardos largos entre paquetes. Son ideales para evitar umbrales de alerta en firewalls, aunque el escaneo tardará mucho más.

2. TÉCNICAS DE OFUSCACIÓN DE IDENTIDAD

Estas opciones intentan confundir al administrador de red sobre el origen real del escaneo.

- **Escaneo con Decoys (-D)**:

nmap -D RND:10 <objetivo>

    - **Qué hace:** Envía paquetes desde 10 direcciones IP aleatorias además de la tuya real. En los logs del objetivo, tu IP aparecerá mezclada con "ruido", dificultando saber quién inició el escaneo.

- **Manipulación del Puerto Origen (--source-port)**:

nmap --source-port 53 <objetivo>

    - **Qué hace:** Fuerza a Nmap a enviar los paquetes desde un puerto "confiable" como el 53 (DNS) o 80 (HTTP). Algunos firewalls mal configurados permiten tráfico entrante desde estos puertos sin inspeccionarlo profundamente.

3. EVASIÓN DE FIRMAS Y IDS

Técnicas para modificar la estructura de los paquetes y que no coincidan con las firmas clásicas de Nmap.

- **Fragmentación de Paquetes (-f o --mtu)**:

nmap -f <objetivo>

    - **Qué hace:** Divide las cabeceras TCP en fragmentos muy pequeños. Esto puede confundir a firewalls antiguos o IDS que no reensamblan paquetes antes de analizarlos.

- **Relleno de Datos (--data-length)**:

nmap --data-length 200 <objetivo>

- **Qué hace:** Añade datos aleatorios a los paquetes. Un escaneo normal de Nmap tiene una firma de tamaño predecible; alterar el tamaño ayuda a evadir detección basada en anomalías de tráfico.

4. EL "SANTO GRIAL": IDLE SCAN (-SI)

Esta es la técnica más avanzada y verdaderamente anónima, aunque compleja de configurar.

- **Comando:**

nmap -sI <zombie_ip> <objetivo>

- **Explicación:** Utiliza un tercero "zombie" (un host inactivo pero predecible) para escanear al objetivo.
- **Resultado:** El objetivo ve que está siendo escaneado por el **zombie**, no por ti. Tú no envías paquetes directamente al objetivo.

EJEMPLO DE COMANDO "STEALTH" COMBINADO

Este comando combina varias técnicas para maximizar el sigilo:

nmap -sS -T2 -f --data-length 100 --source-port 53 -D RND:5 -Pn <objetivo>

Desglose:

Opción	Función	Propósito Stealth
-sS	SYN Scan (Half-open)	No completa la conexión TCP, menos logs en la aplicación.
-T2	Timing Sneaky	Reduce la velocidad para evitar alertas de volumen.
-f	Fragmentación	Rompe paquetes para evadir firmas de IDS simples.
--data-length 100	Relleno	Altera el tamaño del paquete para evadir análisis heurístico.
--source-port 53	Puerto origen DNS	Intenta pasar por tráfico DNS legítimo.
-D RND:5	Decoys	Mezcla tu IP con 5 falsas para confundir la atribución.
-Pn	Sin Ping	Omite el descubrimiento de host (ICMP) que suele estar bloqueado/logueado.

---

1. **La invisibilidad total no existe:**
    - Un administrador experto usando herramientas como **Wireshark**, **Zeek** o un SIEM correlacionando eventos, eventualmente detectará patrones anómalos (fragmentación extraña, tráfico desde IPs decoy, etc.).
    - El escaneo "silencioso" solo aumenta el tiempo y esfuerzo necesario para ser detectado.

OTRAS PRUEBAS

1. **Ataque simulado:** Ejecutar un scan básico (nmap -sV) y otro stealth (nmap -sS -T2) contra una máquina virtual de laboratorio.
2. **Análisis con IA/Logs:** Revisar los logs del servidor (ej. /var/log/syslog o logs de firewall) y preguntar: *"¿Puede un modelo de IA detectar la diferencia entre estos dos patrones de tráfico?"*.